

Universidade de São Paulo

Econometria de Séries Temporais (EAD6034)

Previsibilidade linear do WIN em múltiplas escalas temporais

Seminário de modelos univariados

Renan de Luca Avila

Prof. Leandro Maciel

21 de setembro de 2026

[Código da análise no GitHub](#)

Dois anos, seis escalas, uma regra temporal

Previsibilidade linear do WIN em seis escalas temporais

Pergunta: agregar minutos em horas melhora a previsão dos retornos?

Treino: **2024**, 246 pregões.

Teste: **2025**, 221 pregões.

Janela comum: 09:05–18:05.

Retornos logarítmicos em %.

Não criamos retorno overnight.

Os lags e estados **continuam** entre pregões, em tempo de negociação.

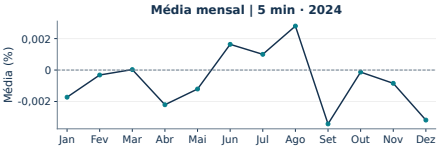
Fonte: **BTG Alpha Lab** | BTG-ATS-A26

Candles de negócios B3. Contrato de maior volume do próprio dia: seleção retrospectiva.

Escala	<i>n</i> treino	<i>n</i> teste
1 min	132.840	119.340
5 min	26.568	23.868
15 min	8.856	7.956
30 min	4.428	3.978
60 min	2.214	1.989
Diário OC	246	221

02/01–30/12/2024; 02/01–28/11/2025.

Diário: abertura–fechamento da janela.

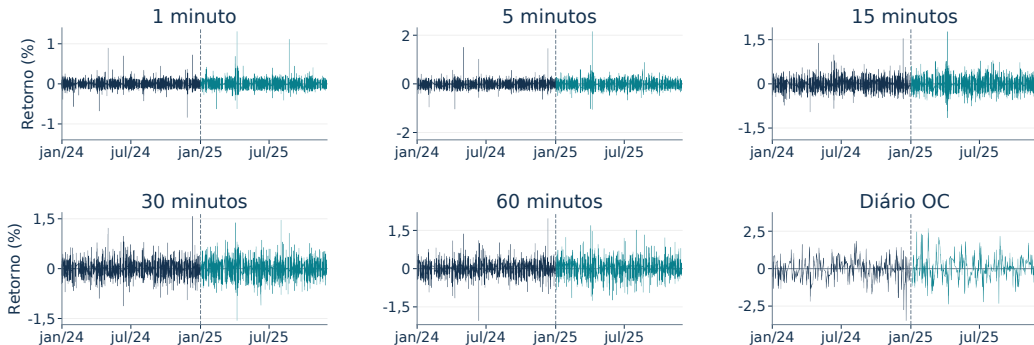


Média dos retornos de 5 min, não retorno mensal acumulado.

Séries completas de retornos

02/01/2024 a 28/11/2025. Retornos logarítmicos sem overnight

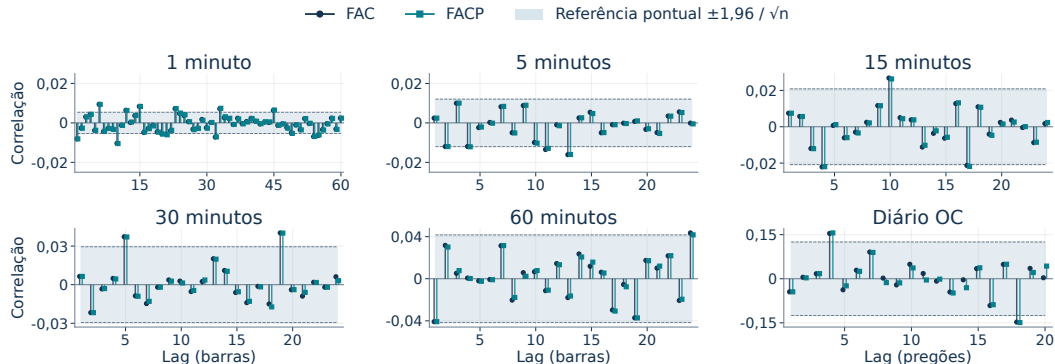
— Treino: 2024 — Teste: 2025 --- Separação treino/teste



Eixo horizontal: calendário. Eixos verticais próprios por escala. Todos os retornos, sem suavização.

Da descrição às hipóteses de dependência

Identificação por FAC/FACP na sequência anual de 2024



Um lag = uma barra da própria escala, inclusive entre pregões. Bandas pontuais sem ajuste para múltiplas comparações.

Dispersão e dependência na média são propriedades distintas.

Desvios-padrão (%; 1/5/15/30/60 min/diário): 0,032; 0,071; 0,122; 0,171; 0,245; 0,785.

Estacionariedade: uma série anual por escala

ADF, PP e KPSS em 2024. Decisões a 5% de significância

Escala	<i>n</i>	<i>p</i> ADF	<i>p</i> PP	<i>p</i> KPSS	Lags/bw*
1 min	132.840	< 0,001	< 0,001	0,290	0/73/15
5 min	26.568	< 0,001	< 0,001	0,286	0/49/7
15 min	8.856	< 0,001	< 0,001	0,273	0/37/11
30 min	4.428	< 0,001	< 0,001	0,274	0/31/6
60 min	2.214	< 0,001	< 0,001	0,270	0/27/2
Diário OC	246	< 0,001	< 0,001	0,334	0/16/0

ADF e PP: H_0 = raiz unitária.

Rejeitam raiz unitária em 100% das escalas.

KPSS com constante: H_0 = estacionariedade em nível.

Não rejeita estacionariedade em 100% das escalas.

KPSS com tendência: rejeita estacionariedade em torno de tendência em 100% das escalas.

Não rejeitar H_0 não a confirma. A variância condicional pode oscilar.

*Tabela: constante. Ordem ADF/PP/KPSS. bw = defasagens na variância de longo prazo.

Amostra horária: 2.214 observações em 246 pregões, numa sequência anual.

Aula 5 | Estatísticas e valores críticos nas tabelas completas [Código reproduzível no GitHub](#)

Seleção por BIC e diagnóstico dos resíduos

Resíduos do ARMA escolhido em 2024. Decisões sobre H_0 a 5%

Escala	ARMA BIC	Alternativos	p LB	Decisão H_0	p ARCH-LM	Decisão H_0
1 min	(2,2)	AR(1) / MA(1)	< 0,001	Rejeita	< 0,001	Rejeita
5 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,078	Não rejeita	< 0,001	Rejeita
15 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,410	Não rejeita	< 0,001	Rejeita
30 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,498	Não rejeita	< 0,001	Rejeita
60 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,366	Não rejeita	< 0,001	Rejeita
Diário OC	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,399	Não rejeita	< 0,001	Rejeita

Ljung-Box (LB): H_0 = ausência de autocorrelação residual até h .

ARCH-LM: H_0 = ausência de efeitos ARCH até 12 defasagens.

Rejeitar H_0 indica autocorrelação (LB) ou efeitos ARCH (ARCH-LM).

Minuto: vantagem de apenas $\Delta BIC = 1,24$ sobre (0,0), com autocorrelação residual.

5 min: LB não rejeita em 24 lags, mas rejeita em 10, 12 e 20.

Grade $p, q = 0, \dots, 5$, média e variância contadas no BIC. Diagnósticos assintóticos aproximados sob heteroscedasticidade.

LB usa $h - p - q - 1$ (Aula 4). $h = 60$ em 1 min, 24 nas demais intradiárias, 20 no diário.

Previsão e diagnóstico da variância

Aula 6: constante, ARCH(1) e GARCH(1,1), escolhidos apenas em 2024

Escala	Variância BIC	$\alpha + \beta$	p $Q(z^2)^*$	Decisão H_0	MSE/const.*
1 min	GARCH(1,1)	0,987	$< 0,001$	Rejeita	0,955
5 min	GARCH(1,1)	0,899	1,000	Não rejeita	0,970
15 min	GARCH(1,1)	0,696	1,000	Não rejeita	0,908
30 min	GARCH(1,1)	0,450	0,300	Não rejeita	0,973
60 min	ARCH(1)	0,144	0,013	Rejeita	0,984
Diário OC	Constante	0,000	0,003	Rejeita	1,000

Ljung–Box em z^2 : H_0 = ausência de autocorrelação nos resíduos padronizados ao quadrado até h . Decisões a 5%.

Estimação sequencial. A previsão pontual do retorno **não muda**.

* $Q(z^2)$: $h = 60$ em 1 min, 24 nas demais intradiárias, 20 no diário. Referência assintótica aproximada após estimação, sem ajuste de graus de liberdade.

MSE em 2025 contra inovação ao quadrado: proxy ruidosa, não variância observada.

Rejeitar H_0 indica dependência remanescente em z^2 . BIC é condicional à média fixa.

A comparação justa usa o mesmo alvo futuro

Parâmetros fixos de 2024, somente informação passada em cada origem

Escala	ARMA	AR	MA	50/50	p DM
1 min	1,0019	1,0021	1,0021	1,0021	0,114
5 min	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	0,973
15 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,406
30 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,437
60 min	1,0020	1,0029	1,0028	1,0029	0,470
Diário OC*	1,0170	1,0193	1,0195	1,0194	0,554

MSE do modelo / MSE do retorno zero: menor que 1 é melhor.

Intradiário: 1.989 alvos idênticos de 60 minutos, sem sobreposição.

*Diário prevê sua janela open-to-close: alvo diferente, não entra no ranking intradiário.

DM compara apenas AR versus MA, não ARMA versus zero. Referência aproximada; p-valores sem ajuste de multiplicidade. Perdas absolutas e horizonte nativo estão no relatório.

Conclusão: alcance dos resultados e da metodologia

A hipótese de maior previsibilidade horária não recebeu suporte neste desenho

Evidência: ARMA no alvo comum tem 0,194% (1 min) e 0,203% (60 min) mais MSE que zero. Diferença descritiva; DM compara AR com MA.

ARMA de 60 min em 2025

Recorte	<i>n</i>	MSE/zero
Início	221	1,0009
Meio	1547	1,0022
Fim	221	1,0036
Gap alto	873	1,0019
Gap baixo	1026	1,0031

Início: 09:05–10:05; meio: até 17:05; fim: até 18:05. Todas as escalas no relatório.
Grupos não são aditivos; gaps indisponíveis excluídos desse recorte.

Força: mesmos alvos e parâmetros fixados antes do teste.

Limites: contrato escolhido por volume diário e dias completos são seleções retrospectivas.

Leilões: mecanismos plausíveis, sem identificação causal.

Overnight fora do alvo, mas lags continuam. Sem flags de fase; horários históricos incompletos.

Dependência da variância não garante direção previsível.
Resultado restrito a este ativo, janela e modelos; não prova eficiência de mercado ou lucro após custos.

Relatório, análises por faixa/gap e resultados completos

Síntese dos resultados | Evidência, adequação e utilidade econômica são distintas [Código reproduzível no GitHub](#)

Obrigado

Perguntas e discussão

Renan de Luca Avila

Econometria de Séries Temporais (EAD6034)

Código da análise no GitHub

Slides, roteiro e resultados completos

Dados: BTG Alpha Lab, BTG-ATS-A26